

CV – Per Thomas Hille



Personalia

Navn: Per Thomas Hille
Fødselsdato: 1972-07-14
Nasjonalitet: Norsk
Github: <https://github.com/perth>
URL: <http://www.embc.no>

Sammendrag

Jeg har en PhD i instrumentering for kjernefysikk fra CERN og en Mastergrad i elektronikk fra UiO. Jeg har også jobbet som forsker på Yale.

Jeg har lang erfaring med utvikling og verifikasjon av større SW prosjekter og embedded systemer både som ren utvikler og som Tech-Lead, Scrum Master og prosjektleder.

Min spisskompetanse er C++, embedded Linux og mikrokontroller programmering på STM32 med FreeRTOS. Jeg har også erfaring innen en rekke andre områder. Jeg er opptatt av å holde meg faglig oppdatert og tilstreber å ha en god oversikt over hvilke teknologier som er gjeldene til enhver tid.

Jeg har de siste par årene fått stor interesse for alt som er relatert til Data Science og Machine Learning, spesielt kunstig intelligens, og har oppdatert meg en del faglig innen dette feltet.

Kjernekompetanse

Kompetanseområder/prosjektroller

- C/C++, Backend (C++11 - 17)
- C/C++, Embedded Linux
- STM32 med FreeRTOS
- Yocto
- Agile/SCRUM, DevOps
- Kontinuerlig integrasjon & regresjonstesting, TDD.
- Matematisk modellering, Statistikk, Signalbehandling
- LabVIEW
- Socket programmering (Linux)
- Teknisk Prosjektledelse

CV – Per Thomas Hille

Arbeidsgivere/Oppdragsgivere (se vedlegg for detaljer)

Thales Norway

R&D, Kryptering + Embedded

08.2020-pågående

Kongsberg Target Systems

Scrum Coach, Utvikler C++, Embedded (STM32)

02.2019-pågående

Semcon Devotek

Tech Lead SW/Embedded

09.2016-02.2020

Kongsberg Norspace

Prosjektleder

09.2015 - 06.2018

Conceptos Consulting

Senior Consultant

01.2014 - 09.2015

Data Respons

Prosjektleder, senior utvikler, salg

08.2011 - 01.2014

Yale University / CERN

Forsker

11.2009 - 07.2011

CERN / Universitetet i Oslo

Forsker, Prosjektleder

01.2006 - 11.2009

Universitetet i Oslo

Lærer: Undervist i kurs om mikrokontrollere og sanntids embedded systemer.

01.2003 -11.2003

Diverse

1996 – 2005

Freelance WEB programmerer

Diverse mindre engasjementer som lærer på Universitetet i Oslo

Diverse jobber/vikariater som lærer på videregående og ungdomsskole

Miljøterapeut på Blakstad og Ullevål sykehus

CV – Per Thomas Hille

Prosjekterfaring

Se vedlegg

Sertifiseringer

2013 PRINCE2 Foundation
2013 PRINCE2 Practitioner
2014 PMP (Project Management Professional)
2019 Certified Scrum Master (CSM)

Utdanning og kurs

2005-2009 **CERN / Universitetet i Oslo.** PhD i instrumentering og data analyse for kjernefysikk.
2003-2005 **Universitet i Oslo:** Master (Hovedfag) i elektronikk
2001-2001 **Universitetet i Oslo:** Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU)
2005 **CERN School of Computing:** Vitenskapelig SW utvikling

Kurs

Machine Learning, Data Science & AI

2017 **Stanford University/Coursera:** Machine Learning
<https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/DPXQXYWEZAC>
grunnkurs

2017 **Stanford University/Coursera:** Neural Networks and Deep Learning
<https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/J4FWSENS7N9N>
*AI spesialisering del 1

2017 **Stanford University/Coursera:** Structuring Machine Learning Projects
<https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/B7KHBVAVH6PC>
*AI spesialisering del 2

2017 **Stanford University/Coursera:** Improving Deep Neural Networks
Hyperparameter tuning, Regularization and Optimization
<https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/XG95Z5XJPHSH>
*AI spesialisering del 3

CV – Per Thomas Hille

- 2018 **Stanford University/Coursera:** Convolutional Neural Networks
<https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/YHRYHYFHTZIZ>
*AI spesialisering del 4
- 2018 **Stanford University/Coursera:** Sequence Models
<https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/AXLCU2ASF7JS>
*AI spesialisering del 5

*Kurs 1 – 5 innen AI utgjør en komplett spesialisering innen kunstig intelligens og er regnet som ett av de mest anerkjente utdanningene inne Data Science

Diverse

Verktøy:

- **Programmering/skript språk:** C, C++, Python, Rust, Bash, LabVIEW, MATLAB/Octave
- **Data Science:** Python (Keras, TensorFlow). Convolutional Network, Sequence Models, Deep Learning.
- **Operativsystemer:** FreeRTOS, Linux: De fleste Linux/Unix varianter. Embedded Linux (Yocto basert + uClinux). Alle Windows versjoner, DOS.
- **Bootloadere:** Grub, Barebox, uBoot
- **Systems Engineering:** Enterprise Architect, UML/SysML, Krav håndtering, System Design
- **Programvare/Verktøy:** De fleste system administrasjons verktøy for Linux og Windows. Office365, MS-Project, Jenkins, Jira, Confluence, BitBucket, Enterprise Architect, protobuf, XML, XSD, Docker
- **Web:** Wordpress, HTML, CSS, PHP, Apache, JavaScript.
- **Database:** MySQL(MariaDB), PostgreSQL
- **Utviklingsverktøy:** Visual Studio (+ Code for Linux), SVN, GIT, GNU make, STMCubeIDE, Emacs, IAR embedded workbench

Språk

- Norsk: Morsmål
- Engelsk: Flytende skriftlig og muntlig
- Portugisisk: Flytende muntlig

Førstegangstjeneste

1992-1993 **Hans Majestet Kongens Garde (HMKG)**
Oppklaringsjeger og skarpskytter

Idrett Jeg er en aktiv person som driver med mange forskjellig aktiviteter. Jeg har tidligere drevet med hurtigløp på skøyter på internasjonalt nivå og har blant annet hatt norsk på 3000 m for herrer senior.

Musikk Jeg spiller klassisk piano og lidenskapelig opptatt av klassisk musikk.

Prosjekter – Per Thomas Hille

Prosjekterfaring

Thales Norway

08.2020-pågående

Rolle: R&D Kryptering

Beskrivelse: Jeg har implementert «proof of concept» for en applikasjon som blir kryptert under kompilering, og som deretter de-krypterer seg selv ved oppstart av programmet. Dette krever inngående kjennskap til binære filformater, linking, assembler, linker skript, og prosessen med å starte en applikasjon under Linux. Applikasjonen er implementert i Rust, men kan også bruke i C/C++ siden my er generisk assembler programmering for x86. Prosjektet er gradert jamfør Sikkerhetsloven og ytterligere detaljer kan derfor ikke gis.

Teknologi/Metodikk: Intel SGX, NASM, kryptering(aes-gsm), ABI, ELF, Rust. GNU Assembler.

Thales Norway

11.2020-pågående

Rolle: R&D IOT for militær bruk

Beskrivelse: Forsvaret ønsker i økende grad å benytte seg a kommersielle OTS IOT enheter for blant annet baseforsvar for å redusere kostnader. Forskningsprosjektet går ut på å undersøke hvordan kommersielle IOT enheter kan utnyttes samtidig som krav til sikkerhet ivaretas. Det er primært to hovedutfordringer: 1) krav til lavt effekt forbruk, 2) Svært begrensede ressurser da disse enehete primært bruker «low cost» mikro kontrollerer. R&D aktiviteten går ut på å implementere en sikker teknologi med lettvekts kryptering på diverse «low cost» MCUer for å finne ut hvor grensen ligger for en meningsfull sikker løsning.

Teknologi/Metodikk: STM32 – STM8 produktserie, FreeRTOS. Protobuf, STMCueBIDE. Kryptering.

KONGSBERG TARGET SYSTEMS

02.2019-pågående

Rolle1: Scrum Coach (+ DevOps),

Beskrivelse: Kongsberg Target Systems lager elektroniske skyteskiver og er markedsleder i Norge. I forbindelse med at de skal inn på ny markeder så ønsker de å få bedre kontroll på software prosessene sine for å unngå forsinkelser på viktige leveranser. I den forbindelse så er jeg leid inn for å innføre SCRUM/Agile i bedriften samt komme med anbefalinger når det gjelder selve utviklings metodikken, spesielt metodikk relatert til testing og verifikasjon.

Teknologi/Metodikk: SCRUM/Agile, Google Test, C++,Jira, DevOps, Kontinuerlig integrasjon, regresjonstesting, test drevet utvikling.

Rolle2: Utvikler

Som en videreføring av arbeidet som Scrum Coach så ble jeg leid inn for å hjelpe til med selve implementasjonen av det nye system. Dette er en sky løsning der oppdatering av SW gjøres inne ett DevOps regime. Jeg har ansvaret for å utvikle en skreddersydd Linux distribusjon basert på Yocto/Poky. Denne skal kjøre diverse applikasjoner med bruk av Docker containere som oppdateres fra en egen sky tjeneste. Jeg har også ansvaret for å kvalitets sikre

Prosjekter – Per Thomas Hille

eksisterende SW løsninger ved å innføre unit testing, regresjons testing og kontinuerlig integrasjon. Denne koden er skrevet i C++.

Vider så har jeg implementer FW for flere STM32 mikro kontrollerer som kommuniserer med en embedded Linux over CAN bus samt ISOTP-CAN protobuf som protokoll på topp av CAN bus.

Teknologi/Metodikk: FreeRTOS, CAN-bus, protobuf, ISOTP-CAN, DevOps, Google Test, C++, CI, regresjonstesting, TDD, Linux, Yocto, Docker, DHCP, Nettverk konfigurasjon. Jenkins (skript baserte pipelines)

Web: <http://www.kongsberg-ts.no/en/>

KONGSBERG FERROTECH:

03.2019 – 11.2019

Rolle: Tech Lead SW/Embedded, Utvikler, Scrum Master, System design

Beskrivelse: Kongsberg Ferrotech lager SUV for reparasjon av olje og gass ledninger. En prototype er for tiden under utvikling og jeg er ansvarlig technical lead for SW og FW for denne prototypen. SW/FW systemet består av et kontrollsystem som kjører på en Linux PC top side (på båt) som kommunisere med 8 embedded moduler i ROven som kjører FreeRTOS.

Kommunikasjon skjer via en umbilical over TCP/IP med en protobuf protokoll. Konfigurasjon av systemet gjøres via XML. I tillegg til å være tech lead så er min oppgave å implementere protokollen inkludert parsing og validering av XML konfigurasjons filer samt all annen business logikk i, tilstands maskiner etc. som kjører top side. Det grafiske grensesnittet er laget i QT (jeg har også vært noe involvert i dette).

Programmeringsspråk for all SW/FW er hovedsakelig C++ med noe innslag C.

Web: <https://www.kferrotech.no/>

Teknologi/Metodikk: Systems Engineering, Enterprise Architect, QT, C, C++, Embedded (FreeRTOS), protobuf, XML, XSD, Agile/Scrum, Jira, Confluence, Kontinuerlig integrasjon og regresjons testing, Nettverk.

SEMCON DEVOTEK/Flekkefjord Elektro

06.2017-11.2019

Rolle: Technical Lead, Utvikler

Beskrivelse: R&D Prosjekt innenfor reguleringsteknikk og motor kontroll ved bruk av Field Oriented Control (FOC). Prosjektet går ut på å lage en elektro mekanisk vinsj med svært høy virkningsgrad. Vinsjen er så kompakt at all elektronikk får plass inne i trommelen. Med store spenninger og høye effekt på ett lite volum så stiller dette helt spesielle krav til risiko analyse, krav håndtering og testing. System har i tillegg svært harde sanntids krav pga PWM frekvenser som må operere utenfor det hørbare området.

Jeg har hatt følgende hovedoppgaver inne prosjektet.

- Technical Lead/Scrum Master: Krav spesifikasjon, risiko analyse, planlegging av gjennomføring samt rapportering til ledelsen på Semcon
- System Design ved bruk av Enterprise Architect
- Kontroll SW i C++ som kjører kryss plattform (Linux PC, Linux Embedded Arm + Windows)

Prosjekter – Per Thomas Hille

- Motor kontroll SW i C++ som kjører under FreeRTOS på en STM32 MCU
- Monitorering i Python
- Modifikasjoner på en Yocto basert Embedded Linux distro, blant annet konfigurasjon av GPIO, UART, samt modifikasjoner på Device Tree Source/Blob (DTS/DTB)

Web: <https://fcreate.com/solutions/>

Teknologi/Metodikk: C, C++, Python, DSP & Real time Programming, Embedded Linux, DTS/DTB, FreeRTOS, Systems Engineering (UML og SysML), Jira, Confluence

SEMCON DEVOTEK

10.2017 - 04-2018

Rolle: Rådgiver funksjon innen strålingsfysikk

Beskrivelse: Prosjektet har som målsetning en forbedret metode for bruk av protoner stråler i kreftbehandling. Systemet går ut på å lage ett kontroll system som gjør at dette kan gjøres vesentlig mere nøyaktig en eksisterende løsning, og dermed i større grad unngå å skade friskt vev.

Min rolle var å sammenfatte et «feasibility study» der jeg vurderte om det foreslåtte systemet er teknisk og praktisk mulig ut fra ett fysikk ståsted. I tillegg så yter jeg bistand i forbindelse med 2 patent søknader.

Teknologi/Metodikk: Strålingsfysikk, akselerator fysikk, regulerings teknikk, simuleringer i Matlab(Octave), Python, litteratur og patent søk.

09.2015 – 04.2019

KONGSBERG NORSPACE

Rolle: Teknisk Prosjektleder, Utvikler, SCRUM Master

Beskrivelse: Jeg var prosjektleder for utvikling av ett test system for produktlinjen ved Kongsberg Norspace som produserer utsyr for satellitt kommunikasjon. Disse produktene er for det meste skreddersøm. Systemet må støtte ett bredt spekter av produkter med mange konfigurerbare opsjoner baser på spesifikasjon fra kunden. En spesiell utfordring i dette systemet er å finne balansen mellom kompleksitet og bruker vennlighet for bruker av systemet som i mange sammenhenger er motstridene krav.

Med ett lite prosjekt team på 4-6 personer så var det naturlig at jeg også hadde tekniske oppgaver. Jeg var administrator for hele server infrastrukturen for kontinuerlig regresjon, og unit testing samt kildekode kontroll og smidig utvikling. Jeg hadde ansvaret for å strømlinje forme byggesystemet for software som består av over 100 delprosjekter/moduler. Av rene programmerings oppgaver så hadde jeg ansvaret for å implementer drivere, tilstandsmaskinen for systemet, logging, unntaks håndtering samt diverse forfallende oppgaver.

Teknologi/Metodikk: C++/C# .NET, Google test (unit testing), Jenkins, JIRA/Confluence, IVI, QT, Scrum/Agile. Visual Studio, TDD

Prosjekter – Per Thomas Hille

PRESENS

02.2014 – 05.2015

Rolle: Principal utvikler, Prosjektleder

Beskrivelse: PRESENS er markedsleder innen trykk sensorer for oljeindustrien. På presens har jeg vært ansvarlig for utvikling av en datamodell for trykk- og temperaturrespons til et silisium basert trykksensor. Modellen ble implementert i C++ og har ett bruker grensesnitt i LabVIEW samt ett CLI for Linux. Modellen brukes til å kalibrere sensoren ved at parametere generert av modellen lastes inn i sensoren og brukes under kjøring for nøyaktig å gjenskape trykk og temperatur on-line med en mikrokontroller montert på sensoren. Første del av jobben besto i å forbedre eksisterende programvare for å automatisere hele prosessen med kalibrering samt generere testrapporter i PDF. I fase 2 ble det sett på andre type modeller for å parametrisere kalibreringsresultatene for å kunne forbedre nøyaktigheten på sensoren, bla ved bruk av splines, samt optimalisering av eksisterende modell. Dette arbeidet resulterte i en forbedring av nøyaktigheten på sensoren på ca 20 %.

Teknologi/Metodikk: C++, LabVIEW

DATA RESPONS

04.2013 – 12.2013

Rolle: Senior utvikler, Selger

Beskrivelse: I perioder der jeg ikke har vært i oppdrag hos kunder så har jeg deltatt i planlegging og estimering i forbindelse med Innsalg på nye prosjekter. Jeg har implementert ett felles rammeverk (C++) for regresjonstesting og kontinuerlig integrasjon mot forskjellige HW plattformer fra en sentralisert bygge Server. Rammeverket har ett API mot JENKINS på den ene siden og ett Interface over TCP/IP med passordløst SSH mot diverse embedded Linux systemer på den andre siden. Jeg har også hatt ansvaret for vedlikehold og support på programvare utviklet av Data Respons for eksisterende kunder av utviklere som har sluttet, f.eks programmerbar logikk og FW for Kongsberg/Seatex AIS.

VESTAS/OCAS

11.2012 – 04.2013

Rolle: Prosjektleder, senior utvikler, planlegging og innsalg.

Beskrivelse: Obstacle Collision Avoidance System (OCAS) er ett radar varslingsystem for vindmølleparker. Oppgaven bestod i å lage ett re-spinn av eksisterende HW blant annet for å erstatte end of life komponenter samt å forenkle HW plattformen ved å samle funksjonaliteten til flere separate kretskort på ett kretskort. Systemet er basert på en spesialtilpasset Linux distribusjon laget med Yocto. Min oppgave besto av initieell planlegging og innsalg, samt prosjektledelse i den første fasen av prosjektet. Jeg hadde også ansvaret for infrastruktur for kontinuerlig regresjon og regresjonstesting.

Teknologi / Metodikk: Agile/SCRUM, Confluence, JIRA, Linux(uClinux), barebox, C, C++

Det Norske Veritas (senere HalfWave)

08.2011 – 09.2012

Rolle: Prosjektleder, senior utvikler

Beskrivelse: ART-GPS (Acoustic Resonance Technology Gas Pipe Scanner) er et verifikasjonsverktøy for gassledninger. Teknologien er revolusjonerende i det at kvaliteten på gassledninger kan verifiseres uten at produksjonen stoppes. Dette stiller spesielle krav til Embedded plattformen mhp. temperatur, vibrasjoner og strømforbruk fordi skanneren opererer autonomt i gassledningene drevet frem av gasstrykket.

Prosjekter – Per Thomas Hille

Min oppgave i prosjektet bestod av to faser. Den første fasen av prosjektet ledet jeg arbeidet med en rapport om eksisterende HW/SW plattform samt estimering av gjenstående arbeid etter at tidligere underleverandør hadde feilet.

Dette arbeidet resulterte i en fase 2 av prosjektet, der min arbeidsgiver, Datarespons, ble leid in for å implementere gjenstående arbeid. Jeg var prosjektleder for ett team som bestod av 5-12 utviklere som implementerte FW og SW for datainnsamlingssystemet. Systemer var basert på to forskjellig Embedded Linux plattformer. I tillegg til rollen som prosjektleder arbeidet jeg også som utvikler i perioder der prosjektet ble skalert ned i påvente av investorer og det derfor ikke var behov for at jeg jobbet full tid som prosjektleder.

Da hadde jeg ansvaret for infrastruktur for kontinuerlig integrasjon og regresjons testing (Jenkins, JIRA, FishEye). Jeg implementerte også et testrammeverk i C++ for verifikasjon av plattformen.

Prosjektet konkluderte med ett vellykket pipe scan fra Kårstø til Statfjord B i oktober 2012 og var ett av de største prosjektene til Data Respons i 2012. Produktet er i dag i full drift.

HW plattformen var basert på Embedded Linux med to forskjellige Linux plattformer

- Ett supervisory system med uClinux på en Blackfin prosessor.
- En data innsamlings modul basert på en Linux distribusjon fra FreeScale (NXP) og IMX.6

De ble gjort prosjektspesifikke modifikasjoner på begge embedded Linux løsningene på root filsystem, kernel, bootloader + noe modifikasjoner av eksisterende drivere. Mange av disse modifikasjonene ble gjort av meg.

Web: <http://www.halfwave.com/technology/art-scan>

Teknologi / Metodikk: C/C++, Agile/SCRUM, Confluence, Jira, Embedded Linux (uClinux), barebox, buildroot, uBoot, QT, Make

YALE University /CERN

11.2009 – 07.2011

Rolle: Forsker, skift leder, Utvikler

Beskrivelse: Jeg var involvert i datasimuleringer (C++) og analyse av eksperimentell data for «EMCAL Physics Performance Report» som var ett viktig dokument i arbeidet med å skaffe finansiering av prosjektet. Blant annet fra US Department of Energy. Simuleringsarbeidet brukte GRID computing mot datasentre blant annet i Livermore(US), Catania og CERN bestående av ikke homogene PC farmer som kjører diverse distribusjoner av Linux. Jeg hadde hovedansvaret for å evaluere forskjellige metoder for analyse av rådata blant annet basert på nevrale nettverk. Jeg jobbet også med oppsett og installasjon av eksperimentelt utstyr og analyse av kalibreringsdata fra tre av akselerator kompleksene på CERN; Proton Synchrotron (PS), Super Proton Synchrotron (SPS) og the Large Hadron Collider (LHC). Ved å kombinere test data fra disse 3 forskjellige akseleratorene systemene så lyktes jeg å forbedre kalibreringen av EMCAL med 12 %.

I tillegg så har jeg også jobbet både som skift leder og mannskap på ALICE eksperimentet ved LHC under de innledende testene av detektoren og LHC akselerator komplekset i 2013.

Teknologi: C/C++, GRID computing, Nevrale Nettverk, Statistisk signalbehandling

Prosjekter – Per Thomas Hille

YALE University

01.2009 – 10.2009

Rolle: Forsker, Implementering av embedded Linux programvare (ARM/uClinux) & analyse software, rapportering til US Department of Energy (DOE)

Beskrivelse: Jeg hadde ansvaret for å kalibrere en av del detektorene, EMCAL, til ALICE eksperimentet på CERN med kosmiske stråler (muoner). EMCAL er det elektromagnetiske kalorimeteret til ALICE eksperimentet (Big Bang eksperimentet). EMCAL måler høy energetiske gammastråler som er en viktig observabel i Big Bang kosmologi. Det er vanlig å kalibrere slike detektorer med kosmiske stråler som treffer jorda med en rate på ca 100/m².sek.

Mitt hovedansvar var oppsett av eksperimentelt utstyr og implementering av programvare for detektor kontroll (embedded Linux) og data analyse (C/C++) for filtrering og analyse av relevante detektor signaler brukbare for kalibrering. Mitt team bestod av tre ingeniører og innebar også veiledning av 2 studenter som hadde forskjellige oppgaver på prosjektet.

Teknologi / Metodikk: Linux, Embedded Linux, C/C++, Python, CAMAC, VME. LeCroy, Statistisk signalbehandling.

CERN

01.2007 -12.2008

Rolle: Forsker, software koordinator

Beskrivelse: Jeg arbeidet med implementering av analyse software for ALICE High Level Trigger (HLT) på CERN. HLT er en PC farm bestående av ca 2000 PCer med dual quad core AMD prosessorer sammenkoblet med et Infiniband back-bone og med Ubuntu Linux som operativsystem. Systemet analyserer on-line data som leses inn via ca 500 optiske linker fra eksperimentet med en datarate på opptil 100 GB/s.

Mine oppgaver bestod i å lage dataprogrammer for simuleringer (C++ med ett brukergrensesnitt LabVIEW for konfigurasjon av simuleringens parametere), samt analyse og komprimerings algoritmer (C++) for å oppnå en maksimal lagringsrate på 1.25 GB/s. Dette er svært ytelseskritisk programvare som krever mye optimalisering. En del av arbeidet besto i å utvikle en ny og revolusjonerende metode for estimering av signal parametere fra over samplede detektor signaler som tillater nær optimal estimering 120-1000 raskere enn tradisjonelle metoder. Metoden ble først begrunnet teoretisk og deretter implementert i C++. Metoden er per i dag en del av standard analysesoftwaren på CERN. Delprosjektet bestod av 3-5 utviklere, mens HLT prosjektet som helhet involverer ca 80 utviklere og ingeniører.

Teknologi / Metodikk: Linux, C/C++, LabVIEW

CERN

01.2006 – 09.2007

Rolle: Commissioning Coordinator

Jeg ledet arbeidet med kommisjoneringen av elektronikken til Photon Spectrometeret (PHOS) som er en av del detektoren til ALICE eksperimentet på CERN.

Arbeidet bestod av debugging av elektronikk, måling av støyforhold, verifikasjon av signalintegritet, implementering av programvare for detektorkontroll og overvåkning (Embedded Linux, C/C++). Testing og verifikasjon av firmware for kontroll av ASICs som kontrollerer utlesningen av eksperimentell data.

Teknologi / Metodikk: Linux, Embedded Linux, C/C++.